Ejercicios

Tema 11: Integral definida y áreas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Barrow

básico

Calcula: a) $\int_0^2 (3x^2+1)\,dx$ b) $\int_0^{\pi} \sin x\,dx$ c) $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$

2 Área entre curvas

básico

Calcula el área del recinto limitado por las curvas $y = x^2$ e $y = x$.

3 Área con el eje

medio

Calcula el área limitada por $f(x) = x^2 - 4x + 3$, el eje OX y las rectas $x = 0$ y $x = 3$.

4 Área entre curvas

medio

Halla el área del recinto limitado por $y = x$ e $y = x^2 - 2x$.

5 Parámetros

medio

Halla $a > 0$ tal que $\int_0^a x^2\,dx = 9$.

6 Teorema fundamental

avanzado (tipo PAU)

Sea $F(x) = \int_0^x \sin(t^2)\,dt$. Calcula $F'(x)$ y $\lim_{x\to 0} \frac{F(x)}{x^3}$.

7 Área con el eje

avanzado (tipo PAU)

Calcula el área total encerrada entre $y = x^3 - x$ y el eje OX.